

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Определение удельного сопротивления проводника.

Порядок выполнения работы

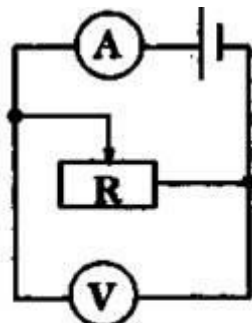


Рис. 185

1. Составить электрическую цепь согласно схеме.
2. Поставить ползунок реостата примерно в среднее положение.
3. Замкнуть электрическую цепь, снять показания амперметра и вольтметра.
4. Рассчитать сопротивление проводника.
5. Измерить диаметр реостата (D)
6. Определить длину одного витка
7. Определить число витков (n)
8. Определить длину всей проволоки L
9. Определить диаметр проволоки (d;)
10. Определить площадь сечения (S;)
11. Определить удельное сопротивление проволоки по формуле: $\rho = RS / L$
12. Разомкните ключ, измените расстояние l между металлическими наконечниками проволоки и снова измерьте ее длину.
13. Замкнув ключ, измерьте силу тока I в цепи, напряжение U на концах проволоки и вычислите ее удельное сопротивление во второй раз.
14. Повторите опыт и вычисления в третий раз.
15. Сравнить с табличным значением и вычислить погрешность:
абсолютная погрешность:

относительная погрешность:

13. Сделать вывод

№ опыта	Длина проволоки, м	Площадь сечения, м ²	Сила тока, А	Напряжение, В	Удельное сопротивление, Ом*м	Среднее экспериментальное значение ρ , Ом*м	Табличное значение $\rho_{\text{ср}}$, Ом*м

1							
2							
3							

Контрольные вопросы

1. Зависит ли удельное сопротивление от температуры?
2. От чего зависит удельное сопротивление металлического проводника?
3. Какие вещества обладают меньшим удельным сопротивлением?
4. Как изменится напряжение на участке цепи, если медную проволоку на этом участке заменить никелевой такой же длины и площади поперечного сечения?
5. Как изменится напряжение на участке цепи, если проволоку на этом участке заменить проволокой из такого же материала, такой же длины, но с площадью поперечного сечения в три раза меньшей?
6. Сравните среднее экспериментальное значение удельного сопротивления проводника с табличными, запишите вывод, укажите, из какого материала изготовлена проволока.